Game Design: Gott einer Zivilisation

Arbeitsstand, wird fortlaufend ergänzt · Projekt: MyWorldProject · Stand: 29.10.2026

1. Kernidee

Der Spieler ist der Gott einer Zivilisation und kann das Geschehen nur **indirekt** beeinflussen. Die eigene und alle anderen Zivilisationen handeln grundsätzlich unabhängig. Betet die eigene Zivilisation den Spieler an, erhält er **Einflusspunkte**, die er in **Gachas** einsetzt, um **Fähigkeiten** zu erhalten. Langfristig kann er damit Zivilisationen und Naturkatastrophen erschaffen oder die Welt verändern.

2. Kernschleife

1. Die Zivilisationen entwickeln sich autonom (Wachstum, Handel, Konflikte, Glaube).
2. Aus Not und Dankbarkeit der Bewohner entstehen Gebete.
3. Anbetung ergibt Einflusspunkte.
4. Einflusspunkte werden in Gachas eingesetzt und liefern Fähigkeiten.
5. Fähigkeiten greifen indirekt in die Welt ein und verändern das Verhalten der Zivilisationen.

3. Zeit und Darstellung

- **Zeit:** Zeitraffer mit Pause und Geschwindigkeitsstufen. Die Simulation läuft nur bei geöffneter App, es gibt keinen Offline-Fortschritt.
- **Darstellung:** 2D-Karte aus **Hexfeldern**. Das Spiel läuft im **Hochformat**, da es sich so unterwegs (z. B. beim Pendeln) leichter spielen lässt.
- **Rolle des Spielers:** Der Spieler beobachtet vor allem, wie sich die Welt bewegt und entwickelt. Eingreifen kann er nur indirekt über Fähigkeiten.
- **Karte:** Hexfelder mit flacher Oberseite (flat-top). Biome als einfache Vektor-Icons, im Code gezeichnet (keine Bilddateien, scharf in jeder Zoomstufe). Schwenken und Pinch-Zoom; beim Herauszoomen werden Icons ausgeblendet.
- **Hexfeld-Info:** Antippen eines Hexfelds zeigt eine schmale Leiste mit den wichtigsten Angaben; aufgeklappt alle Werte mit Rechenweg: für Nahrung, Wasser und Platz jede Quelle als eigene Zeile (z. B. Fruchtbarkeit × 80, Regen nach Feuchtigkeit, Fluss, Biom), für jede Ressource Biom-Grundwert, Geländevariation, Klima, Fluss, Sondervorkommen und Kappung bei 1. Spätere Modifikatoren (Fähigkeiten, Erschöpfung) erscheinen als eigene Zeilen. Anzeige und Simulation rechnen mit denselben Termen, die Erklärung kann also nicht vom echten Wert abweichen.
- **Zeitsteuerung:** 1 Tick = 1 Woche. Pause und drei Geschwindigkeiten mit 6, 26 und 104 Wochen pro Sekunde (ein Jahr in etwa 9 s, 2 s bzw. 0,5 s). Das Spiel startet auf der langsamsten Stufe. Läuft die App nicht im Vordergrund, steht die Zeit. Das Tempo ist nach dem ersten Handytest bestätigt.
- **Völker-Panel:** Schaltfläche „Peoples“ zeigt Jahr, Bewohner und Gläubige, einen Verlauf der letzten 100 Jahre (Gläubige im Verhältnis zur Bevölkerung), alle Zivilisationen mit Farbe, Herkunft, Größe, Gebiet, Kultur und Glaubensbilanz sowie die Chronik.

- **Leistungsanzeige (Testphase):** Oben links auf der Karte: Bilder pro Sekunde, langsamstes Bild und Anteil verpasster Bilder auf dem UI-Thread (Gesten, Kartenzeichnung), Bilder pro Sekunde auf dem JavaScript-Thread (Simulation, Oberfläche), aktuelle Kartengeschwindigkeit und Zoom, Rechenzeit der Simulation und simulierte Wochen pro Sekunde, Dauer des letzten Neuzeichnens der Gebiete sowie eine Zusammenfassung der letzten Kartenbewegung.

4. Welt

- Die Karte wird bei jedem neuen Spiel **prozedural generiert**.
- Biome (z. B. Ebene, Wald, Gebirge, Wüste, Küste, Wasser) und Ressourcen bestimmen, wo Siedlungen gedeihen.
- Die Karte muss später veränderbar sein (Katastrophen, Weltveränderung durch Fähigkeiten).
- **Größe:** Start mit 64 × 64 Hexfeldern (ca. 4.100). Daten und Darstellung sind auf deutlich größere Karten ausgelegt (Generator getestet bis 256 × 256).
- **Form:** Je Seed Kontinente, ein Superkontinent (Pangäa) oder ein Archipel. Etwa 50 % Land.
- **Ränder:** Die Karte läuft links und rechts um wie ein Globus. Oben und unten liegen die Pole.
- **Biome:** Tiefsee, Küste (Flachwasser), See, Eis, Tundra, Ebene, Wald, Hügel, Gebirge, Wüste, Savanne, Dschungel, Sumpf. „Küste“ ist das flache Meer vor dem Land.
- **Klima:** Temperatur aus Breitengrad und Höhe. Feuchtigkeit aus vorherrschenden Winden mit Regenschatten hinter Gebirgen, Trockengürtel um 30° und feuchtem Äquator.
- **Flüsse und Seen:** Flüsse fließen durch Hexfelder bergab ins Meer und werden dabei größer. Abflusslose Senken und kleine abgeschlossene Gewässer werden Seen.
- **Werte je Hexfeld:** Höhe, Temperatur, Feuchtigkeit, Fruchtbarkeit, Wild, Fisch, Holz, Stein, Erz, Gefahr und Reisekosten. Rohstoffe haben eine aktuelle Menge und eine natürliche Kapazität, damit später Erschöpfung, Abholzung und Nachwachsen möglich sind (noch nicht simuliert).
- **Gesellschaft je Hexfeld:** Besitzende Zivilisation, Bevölkerung und durchschnittlicher Glaube. Wird vierteljährlich aus den Bewohnern berechnet und auf der Karte gezeigt: Farbfläche und Grenze je Zivilisation (jedes Volk, auch das des Spielers, bekommt bei der Gründung eine zufällige, gut sichtbare Farbe, deren Farbton sich möglichst stark von den lebenden Völkern unterscheidet; je Seed gleich), ein Punkt je Siedlung, größer mit mehr Bewohnern, und die Straßen zwischen den Siedlungen. Wie das Gelände wird diese Ebene herausgezoomt als ein Bild und hineingezoomt als scharfe Kacheln nur in Bildschirmnähe gezeichnet. Die Hexfeld-Leiste zeigt Zivilisation, Bevölkerung und Glauben.
- **Sondervorkommen:** Metalle (Kupfer, Zinn, Eisen, Gold), Mineralien (Salz, Feuerstein, Marmor, Edelsteine), Reichtümer (Fischgründe, Wildpferde, Schwemmland, Gewürze) und mystische Orte (heilige Quelle, heiliger Hain, Meteorit, alte Ruinen). Mystische Orte sind Anknüpfungspunkte für Glauben und Propheten.

- **Startort:** Der Generator wählt den Platz für den Stamm des Spielers: fruchtbar, Süßwasser in der Nähe, mildes Klima, nicht zu gefährlich, auf einer ausreichend großen Landmasse.
- **Test:** Schaltfläche „New world“ erzeugt eine neue Welt; der Seed wird angezeigt, damit auffällige Welten gemeldet und nachgebaut werden können.

5. Zivilisationen

- **Start:** Zu Spielbeginn existiert eine Zivilisation, der Stamm des Spielers. Weitere Zivilisationen entstehen im Laufe des Spiels, neue Stämme bis zu 6 gleichzeitig, durch Abspaltung auch mehr, jeweils mit eigener Persönlichkeit und Tiefe.
- Sie unterscheiden sich durch **Gelände und Kultur**: Das Gelände formt die Kultur, die Kultur formt das Verhalten.
- Sie handeln unabhängig (siedeln, handeln, Krieg, Bündnisse, Wanderung). Sie wachsen und entscheiden selbst, wohin sie ziehen.
- **Entstehung neuer Zivilisationen:** Neue Stämme: ab Jahr 25 erscheint gelegentlich (etwa 2 % pro Jahr) ein Stamm von 15–24 Menschen ohne Gott in leerem, fruchtbarem Land, mindestens 8 Hexfelder von allen anderen entfernt.
- **Abspaltung:** Leert sich ein Hexfeld, verliert sein Volk die Kontrolle darüber; es wird freies Land, das jedes Volk besiedeln kann (alte Straßen bleiben). Hexfelder eines Volkes, die danach nicht mehr über Straßen durch eigenes Land mit der Hauptstadt verbunden sind, gründen ein eigenes Volk (je abgeschnittener Gruppe eins, größte zuerst, Hauptstadt ist das bevölkerungsreichste Feld der Gruppe). Die Menschen behalten 60 % ihres Glaubens und beten den Spieler nicht mehr an. Geprüft wird vierteljährlich; die weiche Grenze von 6 Völkern gilt hier nicht. In 13 Testwelten über 800 Jahre gab es im Mittel 3,3 Abspaltungen je Welt (0 bis 6), die erste nach 250 bis 680 Jahren. Die frühere Abspaltung weit entfernter Siedlungen (ab 7 Hexfeldern von der Hauptstadt) bleibt pausiert.
- **Anzahl:** 6 ist eine weiche Grenze: Neue Stämme entstehen nur, solange weniger als 6 Völker leben. Abspaltungen dürfen darüber hinausgehen; technisch sind bis zu 255 Völker gleichzeitig möglich (der Speicher je Hexfeld wächst bei Bedarf mit). In 12 Testwelten sind es nach 100 Jahren im Mittel 2,7, nach 200 Jahren 4,6; in 13 Testwelten über 800 Jahre höchstens 6 bis 11 gleichzeitig. Eine Zivilisation ohne Bewohner geht unter, ihr Platz wird frei.
- **Kultur:** Fünf Werte von 0 bis 1: seefahrend, kriegerisch, bäuerlich, wandernd, fromm. Sie entstehen aus dem Land rund um die erste Siedlung und gleichen sich jedes Jahr um 5 % an das bewohnte Land an: Küste macht seefahrend, Gefahr und raues Land kriegerisch, Fruchtbarkeit bäuerlich, offenes oder karges Land wandernd, Gefahr und Kargheit fromm.
- **Wirkung der Kultur (bisher):** Sie bestimmt, welches Nachbarfeld beim Aussiedeln gefällt, und bei der Spieler-Zivilisation, wie schnell der Glaube wächst. (Das frühere Weiterziehen bei Enge, Siedlergruppen und das Übersetzen seefahrender Völker über Meerengen sind durch die neue Ausbreitung ersetzt.)
- **Ausbreitung:** Siedlungen brauchen Nahrung, Wasser und Platz; jedes Hexfeld liefert alle drei je nach seinen Eigenschaften, und jeder Bewohner verbraucht von jedem eine Einheit. Brauchen die Menschen eines Hexfelds mehr, als es liefert, ziehen 25 von ihnen

auf ein freies Nachbarfeld, das sie tragen kann (mindestens 25 Menschen), und zwischen beiden Feldern entsteht eine Straße. Geprüft wird vierteljährlich, jedes überlastete Feld kann einmal pro Quartal aussiedeln. Gewählt wird das Nachbarfeld mit der größten Tragfähigkeit, dem Gelände, das der Kultur gefällt, und den geringsten Reisekosten. Gibt es kein freies, tragfähiges Nachbarfeld, bleiben die Menschen, und der Mangel dünnt sie aus. Über Wasser und in fremdes oder schon besiedeltes Land wird nicht ausgesiedelt. Damit ersetzt diese Regel das frühere Weiterziehen einzelner Menschen bei Enge und die Siedlergruppen.

- **Straßen:** Jede Aussiedlung baut eine Straße zwischen altem und neuem Feld; so entsteht von der Hauptsiedlung aus ein Wegenetz, das auf der Karte zu sehen ist. Reisen über eine Straße kostet die Hälfte der Geländekosten. Beim Aussiedeln selbst wirkt das noch nicht, weil neue Felder immer direkte Nachbarn ohne Straße sind; genutzt wird es von späteren Mechaniken wie Handel, Wanderung und Krieg. Straßen bleiben bestehen, auch wenn ein Feld später verlassen wird.
- **Gebiet:** Ein Hexfeld gehört der Zivilisation mit den meisten Bewohnern dort.
- **Namen und Chronik:** Zivilisationen bekommen zufällig erzeugte Namen. Gründung, neue Stämme, Untergang und das Spielende werden mit Jahr in der Chronik festgehalten.
- **Noch offen:** Handel, Krieg, Bündnisse, eigene Religionen der Zivilisationen ohne Gott, Rückkehr der Abspaltungen.

6. Bewohner und Persönlichkeiten

- Die Simulation arbeitet auf **Bewohnerebene** mit über **10.000** Agenten.
- Die Masse läuft als vereinfachte Hintergrund-Agenten.
- **Lebenszyklus:** Bewohner altern, bekommen Kinder und sterben. Glaube kann vererbt werden.
- **Bedürfnisse:** umfassend, von den Grundbedürfnissen bis zu Sinnsuche und Spiritualität.
- **Charakter:** Alle Charaktere haben Eigenschaften und Merkmale (Traits).
- **Besondere Persönlichkeiten** (Propheten, Herrscher, Helden) sind einzeln einsehbar und die Hebel der Geschichte. Sie entwickeln sich tiefer weiter und haben eine Geschichte. Sie entstehen meist von selbst, der Spieler kann sie fördern oder anstoßen.
- **Stand der Umsetzung:** Einfache Bewohner mit Alter, Wohnort, Zivilisation und Glaube. Jeder Bewohner wird einmal pro Jahr aktualisiert, gestaffelt über die 52 Wochen-Ticks. Sterblichkeit nach Alter, Gefahr und Mangel, sobald ein Feld mehr Menschen hat, als seine Nahrung, sein Wasser oder sein Platz tragen. Kinder zwischen 16 und 42 Jahren: volle Geburtenrate bis zur halben Tragfähigkeit, darüber sinkend, keine mehr bei Überfüllung. Bedürfnisse und Persönlichkeiten folgen später.
- **Tragfähigkeit:** Ein Hexfeld trägt so viele Menschen, wie sein knappstes Gut erlaubt. Nahrung: etwa 80 Menschen je Nahrungseinheit aus Fruchtbarkeit, Wild und Fisch, an der Küste auch Fisch aus dem angrenzenden Meer (fruchtbare Ebene etwa 85). Wasser: Regen liefert bis zu 90 (nach Feuchtigkeit), ein Fluss im Feld oder ein See oder Fluss daneben 70 mehr, große Flüsse bis zu 60 zusätzlich; Meerwasser zählt nicht. Platz nach Biom: Ebene 150, Savanne 140, Wüste 120, Tundra 100, Hügel 80, Wald 70, Dschungel 50, Sumpf 40, Gebirge 25, Eis 10. In 12 Testwelten begrenzt nach 300 Jahren bei 57 % der

besiedelten Felder die Nahrung, bei 32 % das Wasser (Felder ohne Fluss) und bei 11 % der Platz (Dschungel, Gebirge). Die Mengen sind vorerst fest; Erschöpfung und Nachwachsen kommen später.

- **Wachstum:** Im Mittel über 12 Testwelten leben nach 100 Jahren etwa 400, nach 200 Jahren etwa 1.600 und nach 300 Jahren etwa 3.300 Menschen auf 25 bis 97 Hexfeldern. Die ersten Jahrzehnte bleibt der Startstamm auf seinem Feld, bis es voll ist; die erste Aussiedlung kommt im Mittel nach etwa 50 Jahren (38 bis 68); danach breitet er sich Feld für Feld aus. Rechenzeit unter Node etwa 1,2 ms pro simuliertem Jahr bei 3.600 bis 5.700 Menschen; auf dem Handy (Hermes, grob 13-mal langsamer) also etwa 15 ms, bei der schnellsten Stufe (2 Jahre pro Sekunde) rund 30 ms Rechenzeit pro Sekunde.

7. Glaube und Anbetung

- Jeder Bewohner hat einen individuellen **Glaubenswert**.
- Gebete entstehen aus **Not und Dankbarkeit**.
- Der Glaubenswert ändert sich durch eigene Erfahrungen (z. B. Wunder, Not, erfüllte oder enttäuschte Hoffnung) und durch das Umfeld (Familie, Nachbarn, Propheten).
- **Einflusspunkte:** Die Menge zählt, jedes Gebet bringt etwa gleich viel.
- **Start:** Der Spieler beginnt mit einem kleinen Stamm von **20 Gläubigen** und einem festen Startvorrat an Einflusspunkten. Später entstehende Zivilisationen starten ohne Gott. Sie können an den Spieler glauben oder einen eigenen Glauben formen.
- Offen: Balance der Einflussmenge, da sie mit der Zahl der Gläubigen wächst.
- **Glaube (Stand der Umsetzung):** Ab einem Glaubenswert von 0,5 zählt ein Bewohner als Gläubiger. Der Startstamm beginnt mit 75–100 %. Jedes Jahr wirken drei Kräfte: Umfeld (der Glaube gleicht sich um 10 % dem Durchschnitt des Hexfelds an), Frömmigkeit (in der Spieler-Zivilisation +2 % mal Kulturwert „fromm“) und Vergessen (in Zivilisationen ohne Gott −0,5 %). Kinder erben 90 % des Elternglaubens und 10 % des Umfelds, mit etwas Zufall. Gebete und Einflusspunkte sind noch nicht umgesetzt.
- **Glaubensbilanz:** Damit Glaubensverluste nachvollziehbar sind, führt jede Zivilisation pro Jahr Buch: als Gläubige geboren, gestorbene Gläubige, durch Frömmigkeit gläubig geworden, vom Umfeld gewonnen, durch zweifelnde Nachbarn verloren, vergessen, mit abgeschnittenem Land abgespalten. Ein Wechsel über die Grenze 0,5 wird der Kraft zugeschrieben, die am stärksten gewirkt hat. Die Bilanz geht genau auf (per Test geprüft) und steht im Völker-Panel zusammen mit einem Glaubensbalken (Durchschnitt und Grenze), der Zahl der Gläubigen und einer Erklärung der geltenden Regel.
- **Spielende (umgesetzt):** Gibt es keinen Gläubigen mehr, hält die Zeit an und ein Hinweis bietet eine neue Welt an. In 60 Testwelten ist der Startstamm in den ersten 200 Jahren nie ausgestorben.

8. Rivalen-Götter

- Fremde Glaubensrichtungen beginnen als **Ideen**.
- Bei genügend Gläubigen entwickeln sie sich zu **aktiven Göttern**.
- Aktive Rivalen-Götter folgen **denselben Regeln wie der Spieler** (Anbetung, Einflusspunkte, Gacha, Fähigkeiten).
- **Zeitplan:** späteres Ziel, nicht Teil der ersten spielbaren Version.

9. Spielrahmen

- **Sandbox** ohne festes Ziel, die Geschichte ist das Spiel. Eine Partie soll so lange wie möglich spielbar sein.
- **Spielende:** Gibt es keinen Gläubigen mehr, der den Spieler anbetet, endet das Spiel. Diese Regel kann sich später noch ändern.
- Kein Meta-Fortschritt zwischen Durchläufen (Stand der Entscheidungen).
- **Speichern:** Das Spiel speichert regelmäßig, automatisch und effizient, da Partien sehr lange laufen.

10. Gacha und Fähigkeiten (Grundsystem steht)

- **Währung:** ausschließlich Einflusspunkte aus Anbetung, kein Echtgeld.
- **Wirkung:** Jeder Gacha-Gewinn ist eine verbrauchbare Ladung, die beim Einsatz verbraucht wird.
- **Pools:** vier Pools nach Themen: Natur (Wetter, Ernte, Tiere, Gelände), Glück und Schicksal (Zufall, Begegnungen, Wendungen), Krieg (Mut, Waffen, Schutz, Schärfung von Konflikten) und Geist (Glaube, Eingebungen, Weisheit, Propheten). Der Spieler wählt den Pool.
- **Zufall:** starke Zufallskomponente, die Überraschung ist der Reiz. Kein Pity-System.
- **Rhythmus:** wenige, teure Ziehungen. Jede Ziehung ist ein gewichtiger Moment.
- **Seltenheiten:** gewöhnlich, selten, episch, legendär. Empfehlung: Auch die niedrigste Stufe muss nützlich sein, da bei wenigen Ziehungen und starkem Zufall jedes Ergebnis zählt.
- **Ziele:** Je nach Fähigkeit wirkt sie auf Orte (Hexfeld, Region) oder auf Personen (z. B. einen Propheten).
- Offene Punkte: konkrete Fähigkeiten je Pool und Seltenheit, Kosten pro Ziehung, Höhe des Start-Einflussvorrats und Einsatzregeln (Reichweite, Dauer).

11. Technik (vorläufig)

Die Simulation ist bei über 10.000 Agenten machbar, aber auf dem JavaScript-Thread nicht unbegrenzt: Unter Hermes läuft ein Prototyp-Tick etwa 13-mal langsamer als unter Node (V8).

Agenten	Node/V8 (ms/Tick)	Hermes (ms/Tick)	Hermes (Ticks/s max)
10.000	1,05	13,84	72
20.000	1,99	28,66	35
50.000	5,63	70,66	14

Gemessen wurde ein vereinfachter Prototyp (1 Tick = 1 Woche; Bedürfnisse, Gebete, Glaubensausbreitung, Bewegung, jährlich Altern, Tod und Geburt, 300 Persönlichkeiten) auf einer Server-CPU (Xeon 2,8 GHz) mit einer älteren Hermes-Version (0.12). Auf Handys können die Werte je nach Gerät besser oder schlechter ausfallen, es sind Richtwerte. Der echte Spielkern wird eher schwerer (Handel, Konflikte, Diplomatie).

- **Laufzeit:** Der Simulationskern läuft nativ in C++ und wird über JSI angebunden.

- **Vorgehen:** Die Spielregeln werden zuerst in TypeScript entworfen und getestet. Der native C++-Kern wird portiert, sobald die Regeln stabil sind. Der TypeScript-Kern bleibt als Referenz.
- **Update-Strategie:** Die Masse der Bewohner wird gestaffelt aktualisiert (reihum, mit größerem Zeitschritt), Persönlichkeiten in jedem Tick.
- **Kartenrendering: Skia (react-native-skia). Herausgezoomt je ein vorgerendertes Übersichtsbild für Gelände und Gebiete, hineingezoomt Detailkacheln (4×4 Hexfelder), die im Hintergrund einmal als Bilder gerendert werden, in drei Schärfestufen je nach Zoom. Gebiete liegen als eigene, transparente Kachelebene darüber und werden bei jedem neuen Stand der Simulation nur für die sichtbaren Kacheln neu gerendert. Beim Bewegen werden nur fertige Bilder verschoben, nie Vektorpfade neu gezeichnet.**
- Simulationskern von der React-Native-Oberfläche trennen, deterministisch per Seed pro Welt, Daten als flache Arrays.
- Der Simulationsstand lebt außerhalb von React. React Context hält nur UI-nahen Zustand.
- Die Karte bekommt kompakte Snapshots (z. B. Glaube und Dichte je Hexfeld), nicht einzelne Bewohner.
- Speicherstand: regelmäßiges Autosave, kompakt und schnell. Offen: genaues Format (binär statt JSON) und Speicherintervall.
- Umsetzung: React Native mit Expo (Dev Builds/Prebuild), TypeScript strict, React Context + Hooks.
- **Zielplattform:** Android, nur Hochformat. Privates Spaßprojekt, keine Veröffentlichung im Play Store geplant.
- **Spielsprache:** Englisch.
- **Performance-Pflicht: Jeder Push durchläuft einen Karten-Benchmark auf einem Android-Emulator in CI. 5 zufällige Welten, Zoom ×2, 1500 pt/s, je 10 Wischer in alle 8 Richtungen (80 pro Welt), bei laufender Simulation mit sichtbaren Gebieten. Jeder einzelne Wischer braucht mindestens 60 fps und keinen Frame über 25 ms. Eine Änderung gilt erst als fertig, wenn der Test besteht; neue Features erweitern ihn um eigene Szenarien.**

12. Nächste Schritte

1. Bewohner und Persönlichkeiten ausarbeiten.
2. Konkrete Fähigkeiten je Pool und Seltenheit ausarbeiten.
3. Zivilisationen und Welt bei Bedarf verfeinern.
4. Technische Architektur ableiten.